

Das Simpson-Paradoxon an der UC Berkeley

Zulassungen 1973: Funktionen in Python,
Visualisierung und stochastische Unabhängigkeit

Schriftliche Ausarbeitung zu Aufgabe 4 (Vortrag 4: Python)

Gruppe: Leorat Krasniqi, Teoman-Doganay Lam, Filip Lazic

Modul: Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX), Wirtschaftsinformatik, 3. Semester

Kleinklasse: HS 2026, ZHAW School of Management and Law

Vortragswoche: 6

Abgabe: spätestens 14.12.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Aufgabenstellung.....	3
2 Funktionen in Python (Aufgabe a).....	3
2.1 Deklaration, Rückgabe und Argumente.....	4
2.2 Namensraum und Gültigkeitsbereich.....	4
2.3 Mehrere Rückgabewerte.....	5
2.4 Funktionen sind Objekte.....	5
2.5 Lambda-Funktionen und Currying.....	6
2.6 Generatoren.....	6
2.7 Fehler und Ausnahmebehandlung.....	6
3 Statistische Grundlagen.....	6
3.1 Kreuztabellen und Wahrscheinlichkeitstabellen.....	6
3.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit.....	7
3.3 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit.....	7
3.4 Simpson-Paradoxon.....	7
4 Vorüberlegungen zur programmtechnischen Umsetzung.....	8
5 Darstellung der Ungerechtigkeit (Aufgabe b).....	9
6 Vergleich der Verteilungen und Interpretation (Aufgabe c).....	9
6.1 Zulassungsquoten innerhalb der Fachbereiche.....	9
6.2 Verteilung der Bewerbungen auf die Fachbereiche.....	10
6.3 Erklärung mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit.....	12
6.4 Prüfung der stochastischen Unabhängigkeit.....	12
7 Fazit, Grenzen und Ausblick.....	13
Literaturverzeichnis.....	15
Anhang.....	15

1 Ausgangslage und Aufgabenstellung

Im Herbst 1973 gingen an den sechs grössten Fachbereichen (A bis F) der University of California, Berkeley, 4 526 Bewerbungen für ein Graduate-Studium ein. Über alle sechs Fachbereiche zusammen wurden 44.5 % der Männer, aber nur 30.4 % der Frauen zugelassen (R Core Team, o. J.). Bickel et al. (1975) untersuchten die Berkeley-Zahlen auf eine Benachteiligung von Frauen und fanden auf Ebene der Fachbereiche keine Benachteiligung von Frauen. Tabelle 4 der Aufgabenstellung (ZHAW School of Management and Law [ZHAW SML], 2026) fasst die Daten zusammen: je Fachbereich die Zulassungsquote getrennt nach Geschlecht und den Anteil der Bewerbungen, der auf den Fachbereich entfällt.

Die Aufgabe umfasst drei Teile (ZHAW SML, 2026):

- **(a)** Das Thema Funktionen in Python erläutern, basierend auf McKinney (2018), Abschnitt 3.2.
- **(b)** Die Verhältnisse so darstellen, dass ein Betrachter schnell auf eine Ungerechtigkeit im Zulassungsverfahren schliessen kann (Umsetzung in Python).
- **(c)** Die Verteilungen von Männern und Frauen bezüglich Zulassung vergleichen, den Vergleich interpretieren und dabei auf die stochastische Unabhängigkeit eingehen.

Kapitel 2 behandelt Aufgabe (a), Kapitel 3 die statistischen Grundlagen und Kapitel 4 die Vorüberlegungen zur Umsetzung. Kapitel 5 und 6 enthalten die Lösungen zu (b) und (c), Kapitel 7 zieht ein Fazit. Der vollständige, kommentierte Python-Code steht im beiliegenden Jupyter-Notebook `Vortrag4_Berkeley_Analyse.ipynb`; im Text werden die zentralen Ausschnitte gezeigt.

2 Funktionen in Python (Aufgabe a)

Funktionen sind die wichtigste Methode, um Code in Python zu organisieren und wiederzuverwenden (McKinney, 2018, S. 71). Als Faustregel gilt: Wird derselbe oder ähnlicher Code mehr als einmal benötigt, lohnt sich eine Funktion. Zudem macht eine Funktion Code lesbarer, weil sie einer Gruppe von Anweisungen einen Namen gibt (McKinney, 2018, S. 71). Die folgenden Abschnitte erklären die Konzepte aus Abschnitt 3.2 und zeigen jeweils, wo sie in unserer Analyse vorkommen.

2.1 Deklaration, Rückgabe und Argumente

Eine Funktion wird mit dem Schlüsselwort `def` deklariert und mit `return` verlassen; mehrere `return`-Anweisungen sind erlaubt (McKinney, 2018, S. 71-72). Erreicht Python das Ende einer Funktion ohne `return`, wird automatisch `None` zurückgegeben. Positionsargumente werden über ihre Reihenfolge zugeordnet, Keyword-Argumente über ihren Namen; Letztere dienen meist für Standardwerte oder optionale Angaben. Keyword-Argumente müssen nach den Positionsargumenten stehen, dürfen untereinander aber in beliebiger Reihenfolge angegeben werden (McKinney, 2018, S. 72).

```
def my_function(x, y, z=1.5):      # x, y: Positionsargumente; z: Keyword-Argument
    if z > 1:
        return z * (x + y)
    else:
        return z / (x + y)

my_function(5, 6, z=0.7)          # z explizit gesetzt
my_function(10, 20)               # z verwendet den Standardwert 1.5
```

In unserer Analyse nutzt `kreuztabelle(daten, fachbereich=None)` genau dieses Muster: Ohne Angabe entsteht die Kreuztabelle über alle Bewerbungen, mit `fachbereich="A"` nur für Fachbereich A.

2.2 Namensraum und Gültigkeitsbereich

Variablen, die innerhalb einer Funktion zugewiesen werden, gehören zum lokalen Namensraum. Er entsteht beim Aufruf, wird sofort mit den Argumenten gefüllt und nach dem Ende der Funktion wieder gelöscht (McKinney, 2018, S. 72). Soll eine Funktion eine Variable ausserhalb ihres Gültigkeitsbereichs neu zuweisen, muss diese mit `global` deklariert werden. McKinney (2018, S. 73) rät davon ab, weil globale Variablen einen schwer überschaubaren Zustand erzeugen. Wir halten uns daran: Alle Funktionen erhalten ihre Daten als Argument und geben Ergebnisse mit `return` zurück. Nur Konstanten wie die Farbzuordnung `FARBEN` werden global gelesen, aber nie verändert.

2.3 Mehrere Rückgabewerte

Python kann scheinbar mehrere Werte zurückgeben. Tatsächlich liefert die Funktion ein einziges Tupel, das beim Aufruf in mehrere Variablen entpackt wird (McKinney, 2018, S. 73). Alternativ kann ein Dictionary zurückgegeben werden, dessen Werte über ihren Namen ansprechbar sind (McKinney, 2018, S. 74). Wir nutzen beide Varianten:

```
def kennzahlen(zugelassen, abgelehnt, total_bewerbungen):
    bewerbungen = zugelassen + abgelehnt
    return zugelassen / bewerbungen, bewerbungen / total_bewerbungen # Tupel

quote, anteil = kennzahlen(89, 19, 1835) # Entpacken -> 0.824, 0.059

def pruefe_unabhaengigkeit(tafel):
    ...
    return {"P(Z)": p_z, "P(ZnW)": p_z_und_w, "P(Z)·P(W)": p_z * p_w, ...}
```

Das Dictionary passt hier besonders, weil `pruefe_unabhaengigkeit` neun Kennzahlen liefert. Über Namen wie `ergebnis["P(ZnW)"]` bleibt der Code verständlich, und mehrere solche Dictionaries lassen sich direkt in ein pandas-DataFrame umwandeln.

2.4 Funktionen sind Objekte

Da Funktionen in Python Objekte sind, lassen sie sich in Listen speichern und anderen Funktionen als Argument übergeben (McKinney, 2018, S. 74–75). McKinney zeigt dies am Bereinigen unordentlicher Strings: Eine Liste von Operationen wird nacheinander auf jeden Wert angewendet. Genau dieses Muster verwenden wir, um die Prozentangaben aus Tabelle 4 (z. B. "82.4%") in Zahlen umzuwandeln:

```
def entferne_prozentzeichen(wert):
    return re.sub(r"[%\s]", "", wert) # "82.4%" -> "82.4"

bereinigungs_schritte = [str.strip, entferne_prozentzeichen, in_anteil]

def bereinige(werte, schritte):
    ergebnis = []
    for wert in werte:
        for funktion in schritte: # jede Funktion der Liste anwenden
            wert = funktion(wert)
        ergebnis.append(wert)
    return ergebnis
```

Kommt ein weiterer Bereinigungsschritt hinzu, wird er nur in die Liste eingefügt; `bereinige` bleibt unverändert. Auch die Diagrammfunktion `saeulen_beschriften(ax, saeulen, format_funktion=prozent)` erhält die Formatierung als Funktion, vergleichbar mit der eingebauten Funktion `map` (McKinney, 2018, S. 75).

2.5 Lambda-Funktionen und Currying

Lambda-Funktionen (anonyme Funktionen) bestehen aus einer einzigen Anweisung, deren Ergebnis der Rückgabewert ist. Sie sind praktisch, wenn eine Funktion eine andere Funktion als Argument erwartet (McKinney, 2018, S. 75–76). Currying bezeichnet das Ableiten einer neuen Funktion durch teilweises Festlegen von Argumenten; in Python geht das mit `functools.partial` (McKinney, 2018, S. 76–77).

```
prozent = lambda x: f"{x:.1%}" # 0.3035 -> "30.4%"
ax.yaxis.set_major_formatter(lambda y, _: f"{y:.0%}") # Achse in %

quote_frauen = partial(bedingte_quote, geschlecht="Frauen") # P(Z | W)
quote_maenner = partial(bedingte_quote, geschlecht="Männer") # P(Z | M)
```

2.6 Generatoren

Ein Generator liefert eine Folge von Werten durch Lazy Evaluation: Statt `return` wird `yield` verwendet, und die Funktion pausiert nach jedem Wert, bis der nächste angefordert wird. Beim Aufruf wird zunächst kein Code ausgeführt (McKinney, 2018, S. 77–78). Unser Generator liefert die Unabhängigkeitsprüfung Fachbereich für Fachbereich; erst `pd.DataFrame(dict(...))` fordert alle Werte an:

```
def ergebnisse_je_fachbereich(daten, fachbereiche):
    for fb in fachbereiche:
        yield fb, pruefe_unabhaengigkeit(kreuztabelle(daten, fachbereich=fb))

je_fb = pd.DataFrame(dict(ergebnisse_je_fachbereich(daten, tab4.index))).T
```

2.7 Fehler und Ausnahmebehandlung

Mit `try/except` lassen sich Fehler kontrolliert behandeln. Dabei sollte man nur die erwarteten Ausnahmetypen abfangen, etwa `ValueError`, weil andere Fehler wie `TypeError` auf echte Programmfehler hinweisen können (McKinney, 2018, S. 79–80). Ergänzend gibt es `else`, das nur bei Erfolg ausgeführt wird, und `finally`, das immer ausgeführt wird (McKinney, 2018, S. 81). Unsere Funktion `in_anteil` fängt nur den `ValueError` ab, der bei einem Tippfehler in der Tabelle entsteht, und meldet ihn verständlich, statt stillschweigend mit einem falschen Wert weiterzurechnen.

3 Statistische Grundlagen

3.1 Kreuztabellen und Wahrscheinlichkeitstabellen

Beziehungen zwischen zwei kategorialen Variablen werden in Kreuztabellen (Kontingenztafeln) dargestellt und grafisch mit gruppierten Säulendiagrammen (Schnauss, o. J.-a, Folien 39, 42). Teilt man die Häufigkeiten durch die Gesamtzahl, entsteht eine Wahrscheinlichkeitstabelle mit gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten wie $P(A \cap B)$ im Innern und Randwahrscheinlichkeiten wie $P(A)$ am Rand (Schnauss, o. J.-b, Folie 24). Für die Berkeley-Daten ist Z das Ereignis «Bewerbung wird zugelassen» und W das Ereignis «Bewerbung stammt von einer Frau» (M für Männer).

3.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit

Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ ist die Wahrscheinlichkeit von A , falls B eingetreten ist, mit $P(B) > 0$ (Schnauss, o. J.-b, Folie 27; vgl. Newbold et al., 2013, Kap. 3). Die Zulassungsquoten in Tabelle 4 sind solche bedingten Wahrscheinlichkeiten, z. B. $P(Z | W, F)$ für Frauen in Fachbereich F . Zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig, wenn die Wahrscheinlichkeit des einen nicht vom Eintreten des anderen abhängt (Schnauss, o. J.-b, Folie 34):

$$P(A | B) = P(A) \quad \text{bzw. gleichwertig} \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Wäre das Zulassungsverfahren geschlechtsneutral, müsste also $P(Z \cap W) = P(Z) \cdot P(W)$ bzw. $P(Z | W) = P(Z)$ gelten. Das Vorgehen entspricht dem Beispiel «Navi und Klimaanlage» im Folienskript, bei dem $P(KA \cap Navi)$ mit $P(KA) \cdot P(Navi)$ verglichen wird (Schnauss, o. J.-b, Folien 35–36).

3.3 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Im Baumdiagramm ergibt sich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses als Summe über alle Wege, die dorthin führen: $P(B) = P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A})$ (Schnauss, o. J.-b, Folie 37). Verallgemeinert auf die sechs Fachbereiche F_i gilt für die Zulassungsquote eines Geschlechts G :

$$P(Z | G) = \sum_i P(F_i | G) \cdot P(Z | F_i, G)$$

Die Gesamtquote ist also ein gewichteter Mittelwert der Fachbereichsquoten, gewichtet mit der Verteilung der Bewerbungen auf die Fachbereiche. Sie hängt damit nicht nur davon ab, wie erfolgreich Frauen bzw. Männer in einem Fachbereich sind, sondern auch davon, wo sie sich bewerben. Mit den Werten aus Tabelle 4 ergibt sich für Frauen $0.059 \cdot 0.824 + 0.014 \cdot 0.680 + \dots + 0.186 \cdot 0.070 = 30.4 \%$ und für Männer 44.6% (Tabelle 4: 44.5% ; die Differenz entsteht durch Rundung). Damit ist die Datenerfassung plausibilisiert.

Aus derselben Formel folgt ein nützlicher Zusammenhang: $P(Z)$ ist ein gewichteter Mittelwert aus $P(Z | W)$ und $P(Z | M)$. Deshalb sind Z und W genau dann unabhängig, wenn Frauen und Männer dieselbe Zulassungsquote haben.

3.4 Simpson-Paradoxon

Ein Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen kann sich abschwächen, verschwinden oder sogar umkehren, wenn man Daten aus mehreren Gruppen zusammenfasst. Dieses Phänomen heisst nach Simpson (1951) Simpson-Paradoxon. Es kann auftreten, wenn eine Drittvariable, hier der Fachbereich, sowohl mit dem Geschlecht als auch mit der Zulassung zusammenhängt. Die Berkeley-Daten werden häufig zur Veranschaulichung verwendet (Bickel et al., 1975; R Core Team, o. J.). Für die Unabhängigkeit bedeutet das: Z und W können insgesamt abhängig und innerhalb jedes Fachbereichs trotzdem (annähernd) unabhängig sein.

4 Vorüberlegungen zur programmtechnischen Umsetzung

Vor dem Programmieren haben wir folgende Fragen geklärt:

- **Welche Daten liegen vor?** Tabelle 4 enthält nur Prozentwerte, keine Anzahlen und kein Verhältnis Frauen zu Männern. Für Aufgabe (b) und die bedingten Quoten reicht das. Für $P(W)$ und $P(Z \cap W)$ braucht es jedoch absolute Häufigkeiten.
- **Woher kommen die Anzahlen?** Ein Rückrechnen aus den gerundeten Prozenten ist ungenau (z. B. 26 statt 25 Bewerbungen von Frauen in Fachbereich B). Wir übernehmen deshalb die Anzahlen des Originaldatensatzes, der in R als UCBAAdmissions verfügbar ist (R Core Team, o. J.; Bickel et al., 1975): 1 835 Bewerbungen von Frauen und 2 691 von Männern. Der Code prüft, dass diese Anzahlen alle 24 Prozentwerte aus Tabelle 4 innerhalb der Rundungsgenauigkeit reproduzieren. Ergebnis: 0 Abweichungen.
- **Welche Datenstruktur?** Ein «langes» pandas-DataFrame mit einer Zeile je Fachbereich $\times$ Geschlecht $\times$ Entscheid und der Spalte Anzahl. Daraus lässt sich jede Kreuztabelle mit `pivot_table` erzeugen, für alle Fachbereiche zusammen oder für einen einzelnen.
- **Was wiederholt sich?** Kreuztabelle bilden, Unabhängigkeit prüfen und gruppierte Säulendiagramme zeichnen, jeweils einmal gesamthaft und sechsmal je Fachbereich. Diese Schritte sind deshalb als Funktionen umgesetzt (vgl. Kapitel 2).
- **Wie wird dargestellt?** Wie im Kurs: Säulendiagramme für kategoriale Daten, weil die Säulenhöhe proportional zur relativen Häufigkeit ist; gruppierte Säulendiagramme für Kreuztabellen; ein Streudiagramm für zwei metrische Grössen (Schnauss, o. J.-a, Folien 16, 42, 45). Jedes Geschlecht hat in allen Abbildungen dieselbe Farbe, die Werte stehen direkt an den Säulen.

Tabelle 1

Verwendete Libraries und Begründung

Library	Einsatz	Begründung
pandas	DataFrame, <code>pivot_table</code> , <code>groupby</code>	Standardwerkzeug für Tabellendaten in Python (McKinney, 2018); Kreuztabellen in einer Zeile
numpy	Rechnen auf Spalten, Korrelation	Grundlage von pandas; keine Schleifen für einfache Rechnungen nötig
matplotlib	Alle Abbildungen	Volle Kontrolle über Farben, Beschriftungen und den PNG-Export für Ausarbeitung und Folien
re, functools	Bereinigung, <code>partial</code>	Standardbibliothek, keine Installation nötig; direkt aus McKinney (2018, S. 74, 77)

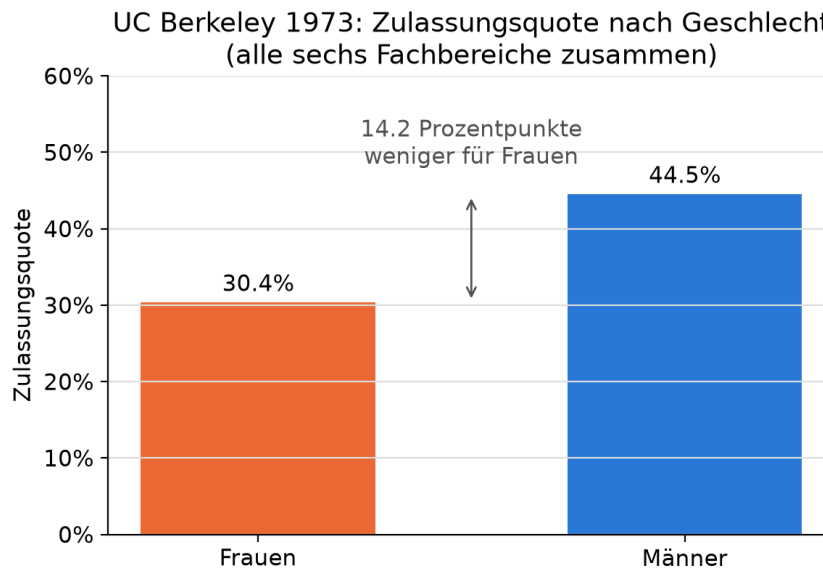
Anmerkung. Der Kurs arbeitet mit Anaconda und Jupyter (ZHAW SML, 2019); pandas, NumPy und Matplotlib sind darin bereits enthalten.

5 Darstellung der Ungerechtigkeit (Aufgabe b)

Damit ein Betrachter schnell auf eine Ungerechtigkeit schliessen kann, genügt ein einziger Vergleich: die Zulassungsquote aller Frauen gegenüber der aller Männer. Wir wählen ein Säulendiagramm mit zwei Säulen, sichtbarer Nullachse, direkter Wertbeschriftung und eingezeichneter Differenz (Abbildung 1). Weitere Details würden von dieser Kernaussage ablenken.

Abbildung 1

Zulassungsquote nach Geschlecht über alle sechs Fachbereiche



Anmerkung. Eigene Darstellung. Daten aus Bickel et al. (1975), bereitgestellt als R-Datensatz UCBAmissions (R Core Team, o. J.).

Männer wurden zu 44.5 % zugelassen, Frauen nur zu 30.4 %. Der Unterschied beträgt 14.2 Prozentpunkte (exakt $44.52\% - 30.35\%$), die Quote der Männer ist rund 1.47-mal so hoch. Wären die 1 835 Bewerberinnen mit der Quote der Männer zugelassen worden, hätten 817 statt 557 Frauen einen Studienplatz erhalten. Auf den ersten Blick spricht das deutlich für eine Benachteiligung von Frauen.

6 Vergleich der Verteilungen und Interpretation (Aufgabe c)

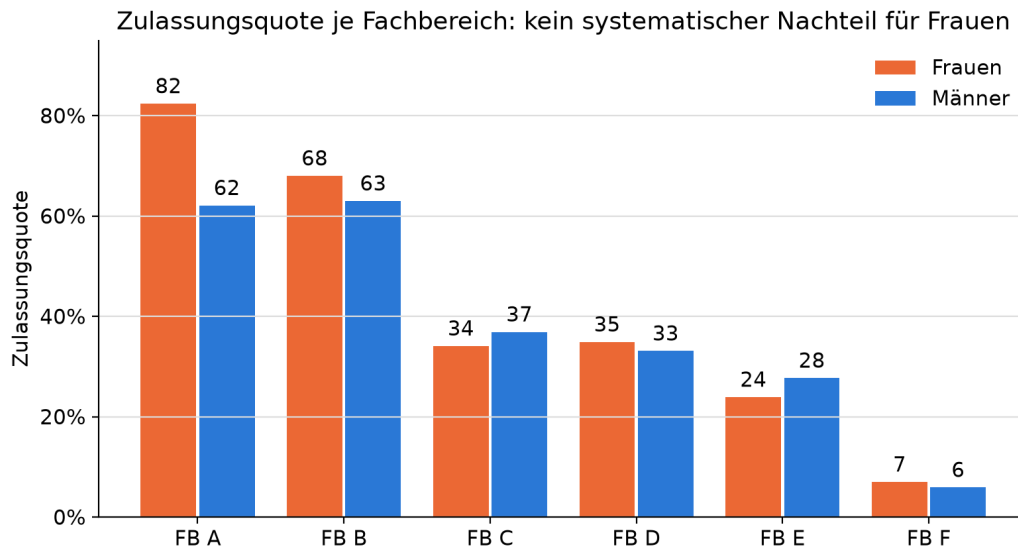
6.1 Zulassungsquoten innerhalb der Fachbereiche

Innerhalb der Fachbereiche zeigt sich ein anderes Bild (Abbildung 2). In vier von sechs Fachbereichen (A, B, D, F) haben Frauen die höhere Zulassungsquote, in A sogar um 20.3 Prozentpunkte. In C und E liegen die Männer mit 2.9 bzw. 3.8 Prozentpunkten leicht vorne (Differenzen aus den ungerundeten Anzahlen; mit den gerundeten Werten aus Tabelle 4 ergibt sich für C -2.8). Eine systematische

Benachteiligung von Frauen ist auf Ebene der Fachbereiche, die über die Zulassung entscheiden, nicht erkennbar.

Abbildung 2

Zulassungsquote je Fachbereich und Geschlecht (in %)



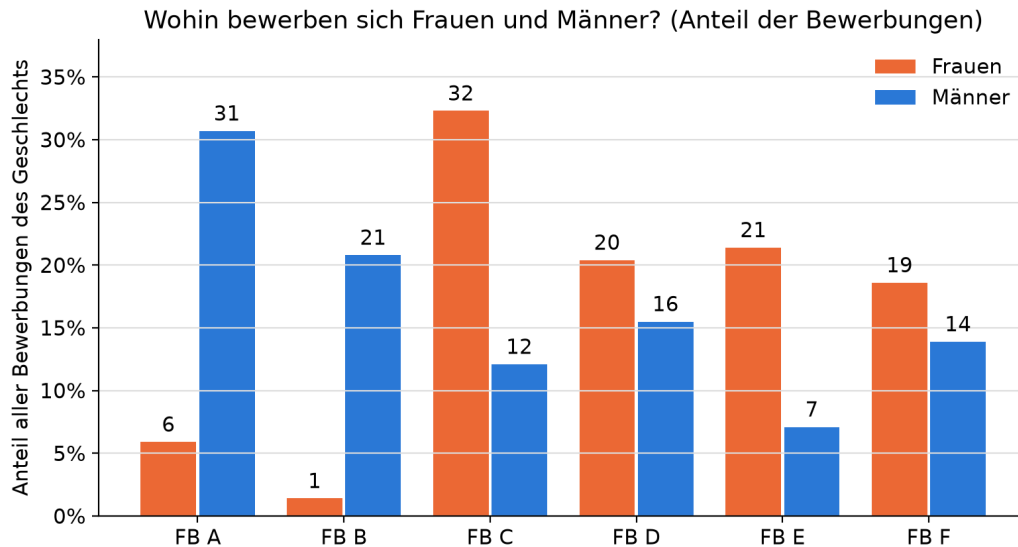
Anmerkung. Eigene Darstellung. Daten aus Tabelle 4 der Aufgabenstellung (ZHAW SML, 2026).

6.2 Verteilung der Bewerbungen auf die Fachbereiche

Die beiden Geschlechter verteilen sich sehr unterschiedlich auf die Fachbereiche (Abbildung 3). 51.5 % der Männer bewarben sich in A oder B, wo knapp zwei Drittel der Bewerbungen erfolgreich sind. Von den Frauen taten dies nur 7.2 %; 92.8 % bewarben sich in C bis F, wo die Quoten zwischen 6 % und 35 % liegen.

Abbildung 3

Anteil der Bewerbungen je Fachbereich, getrennt nach Geschlecht (in %)

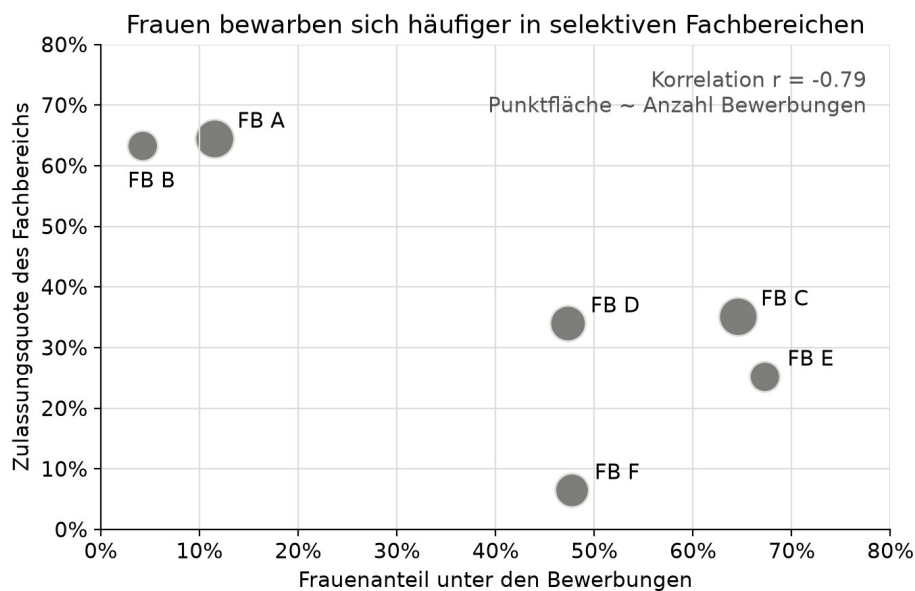


Anmerkung. Eigene Darstellung. Daten aus Tabelle 4 der Aufgabenstellung (ZHAW SML, 2026).

Abbildung 4 fasst beides je Fachbereich zusammen: Je höher der Frauenanteil unter den Bewerbungen, desto tiefer die Zulassungsquote des Fachbereichs (Korrelation über die sechs Fachbereiche: $r = -0.79$).

Abbildung 4

Frauenanteil und Zulassungsquote je Fachbereich



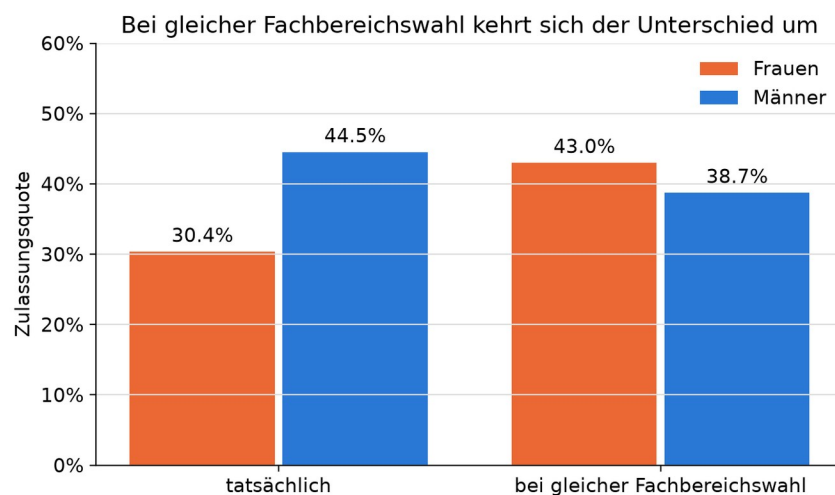
Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Punktfläche ist proportional zur Anzahl Bewerbungen. Daten aus Bickel et al. (1975) bzw. R Core Team (o. J.).

6.3 Erklärung mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Nach Abschnitt 3.3 ist die Gesamtquote ein gewichteter Mittelwert der Fachbereichsquoten. Die Frauen haben ihre grossen Gewichte bei den tiefen Quoten, die Männer bei den hohen. Um den Einfluss der Fachbereichswahl auszuschalten, setzen wir für beide Geschlechter dieselben Gewichte ein, nämlich die Verteilung aller 4 526 Bewerbungen auf die Fachbereiche. Technisch ist das derselbe Aufruf der Funktion `gesamtquote`, nur mit anderen Gewichten. Ergebnis (Abbildung 5): Bei gleicher Fachbereichswahl läge die Quote der Frauen bei 43.0 % und die der Männer bei 38.7 %. Der Unterschied kehrt sich also um.

Abbildung 5

Tatsächliche und standardisierte Zulassungsquoten



Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung. «Bei gleicher Fachbereichswahl»: Fachbereichsquoten beider Geschlechter gewichtet mit der Verteilung aller Bewerbungen. Daten aus Bickel et al. (1975) bzw. R Core Team (o. J.).

6.4 Prüfung der stochastischen Unabhängigkeit

Tabelle 2

Kreuztabelle der Bewerbungen über alle sechs Fachbereiche

	zugelassen	abgelehnt	Total
Frauen	557	1 278	1 835
Männer	1 198	1 493	2 691
Total	1 755	2 771	4 526

Anmerkung. Daten aus Bickel et al. (1975) bzw. R Core Team (o. J.).

Aus Tabelle 2 folgt $P(Z) = 1\,755 / 4\,526 = 0.3878$ und $P(W) = 1\,835 / 4\,526 = 0.4054$. Bei Unabhängigkeit müsste $P(Z \cap W) = P(Z) \cdot P(W) = 0.1572$ gelten. Beobachtet wird jedoch $P(Z \cap W) = 557 / 4\,526 = 0.1231$, also rund 22 % weniger. Entsprechend ist $P(Z | W) = 0.304$ deutlich kleiner als $P(Z) = 0.388$. Über alle

Fachbereiche zusammen sind Zulassung und Geschlecht damit stochastisch abhängig.

Tabelle 3 zeigt dieselbe Prüfung innerhalb jedes Fachbereichs, also die Unabhängigkeit gegeben den Fachbereich.

Tabelle 3

Stochastische Unabhängigkeit je Fachbereich

FB	n	davon Frauen	$P(Z W)$	$P(Z M)$	Differenz (PP)	$P(Z \cap W)$	$P(Z) \cdot P(W)$
FB A	933	108	82.4 %	62.1 %	+20.3	0.0954	0.0746
FB B	585	25	68.0 %	63.0 %	+5.0	0.0291	0.0270
FB C	918	593	34.1 %	36.9 %	-2.9	0.2200	0.2266
FB D	792	375	34.9 %	33.1 %	+1.8	0.1654	0.1608
FB E	584	393	23.9 %	27.7 %	-3.8	0.1610	0.1694
FB F	714	341	7.0 %	5.9 %	+1.1	0.0336	0.0308

Anmerkung. Eigene Berechnung aus den ungerundeten Anzahlen. PP = Prozentpunkte (Frauen minus Männer). Daten aus Bickel et al. (1975) bzw. R Core Team (o. J.).

In den Fachbereichen B bis F liegen $P(Z \cap W)$ und $P(Z) \cdot P(W)$ nahe beieinander. Die Differenzen der Quoten betragen höchstens 5 Prozentpunkte und wechseln die Richtung: In B, D und F liegen die Frauen vorne, in C und E die Männer. Ein systematisches Muster ist nicht erkennbar; Zulassung und Geschlecht sind hier annähernd unabhängig. Die +5.0 Prozentpunkte in B beruhen zudem auf nur 25 Bewerbungen von Frauen. Einzig in Fachbereich A besteht ein deutlicher Unterschied, und zwar zugunsten der Frauen (82.4 % gegenüber 62.1 %).

Die Abhängigkeit über alle Fachbereiche entsteht also nicht innerhalb der Fachbereiche, sondern durch die Drittvariable Fachbereich: Das Geschlecht hängt mit der Wahl des Fachbereichs zusammen (Abbildung 3), und der Fachbereich hängt mit der Zulassungsquote zusammen (Abbildung 4). Genau diese Konstellation beschreibt das Simpson-Paradoxon (Simpson, 1951).

7 Fazit, Grenzen und Ausblick

Die aggregierte Darstellung aus Aufgabe (b) legt eine klare Benachteiligung von Frauen nahe. Der Vergleich der Verteilungen in Aufgabe (c) zeigt jedoch, dass sich in den Fachbereichen, die über die Zulassung entscheiden, keine systematische Benachteiligung von Frauen erkennen lässt. Zulassung und Geschlecht sind insgesamt stochastisch abhängig, innerhalb der Fachbereiche aber annähernd unabhängig, mit Fachbereich A als Ausnahme zugunsten der Frauen. Der Unterschied entsteht dadurch, dass sich Frauen häufiger in stark umkämpften

Fachbereichen mit tiefen Zulassungsquoten bewarben. Das steht im Einklang mit dem Befund von Bickel et al. (1975).

Grenzen: Die Daten zeigen nicht, dass es keinerlei Ungleichbehandlung gab. Offen bleibt, warum sich Frauen vor allem in Fachbereichen mit wenigen Studienplätzen pro Bewerbung bewarben; dafür fehlen Informationen zu den Fachbereichen und zu den Bewerbenden, etwa zu ihrer Qualifikation. Zudem handelt es sich um Beobachtungsdaten eines einzigen Jahres. Unsere Beurteilung der Unabhängigkeit innerhalb der Fachbereiche ist beschreibend. Ob kleine Abweichungen wie in B bis F zufällig sind, liesse sich mit einem Hypothesentest prüfen; Hypothesentests werden im Kurs erst später behandelt (ZHAW SML, 2023).

Programmtechnisch hat sich die Kapselung in Funktionen bewährt: Dieselben Funktionen (`kreuztabelle`, `pruefe_unabhaengigkeit`, `gesamtquote`, `gruppiertes_saeulendiagramm`) dienen der Gesamtbetrachtung, der Analyse je Fachbereich und der Standardisierung. Der Code bleibt dadurch kurz, lesbar und für andere Datensätze wiederverwendbar.

Literaturverzeichnis

- Bickel, P. J., Hammel, E. A., & O'Connell, J. W. (1975). Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. *Science*, 187(4175), 398–404.
<https://doi.org/10.1126/science.187.4175.398>
- McKinney, W. (2018). *Datenanalyse mit Python* (2., korrigierte Aufl.). O'Reilly.
- Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. M. (2013). *Statistics for business and economics* (8. Aufl., Global Edition). Pearson.
- R Core Team. (o. J.). *UCBAdmissions: Student admissions at UC Berkeley* [Datensatz]. R-Paket datasets.
<https://github.com/wch/r-source/blob/trunk/src/library/datasets/data/UCBAdmissions.R>
- Schnauss, M. (o. J.-a). *Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX), Teil 1: Tabellen und Diagramme* [Vorlesungsfolien]. ZHAW School of Management and Law.
- Schnauss, M. (o. J.-b). *Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX), Teil 3: Wahrscheinlichkeitsrechnung* [Vorlesungsfolien]. ZHAW School of Management and Law.
- Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 13(2), 238–241. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x>
- ZHAW School of Management and Law. (2019). *Aufgabe 1 (Installation)* [Aufgabenblatt].
- ZHAW School of Management and Law. (2023). *Semesterplan Statistik (w.BA.XX.2Stat.XX), HS 2023/24* [Semesterplan].
- ZHAW School of Management and Law. (2026). *Aufgabe 4 (Vortrag-4: Python)* [Aufgabenblatt].

Anhang

Jupyter-Notebook Vortrag4_Berkeley_Analyse.ipynb (vollständiger, kommentierter Python-Code mit allen Ausgaben und Abbildungen).